
EPREUVE DE MATHÉMATIQUES - ANNÉE SCOLAIRE 2026-2027
EXAMEN : 4^e SEQUENCE - CLASSE : TERMINALE C
DURÉE : 04 - COEFFICIENT : 7

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES (15.0 points)

EXERCICE 1 (4.5 points)

Le plan est muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$. On considère la fonction f définie sur $]0, +\infty[$ par $f(x) = \ln(x) + \frac{1}{x} - 1$.

1. Calculer les limites de f aux bornes de son ensemble de définition. (1.0 pt)
2. Étudier les variations de la fonction f et dresser son tableau de variations. (1.25 pt)
3. Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet exactement deux solutions α et β dans $]0, +\infty[$, avec $\alpha < 1 < \beta$. (1.25 pt)
4. Déterminer le signe de $f(x)$ suivant les valeurs de x . (1.0 pt)

EXERCICE 2 (4.0 points)

L'espace vectoriel E est muni d'une base $B = (\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. Soit f l'endomorphisme de E dont la matrice dans la base B

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

1. Déterminer le noyau $\ker(f)$ de f et préciser sa dimension. (1.5 pt)
2. L'endomorphisme f est-il un automorphisme de E ? Justifier. (1.0 pt)
3. Déterminer une base et une équation cartésienne de l'image $\text{Im}(f)$ de f . (1.5 pt)

EXERCICE 3 (3.5 points)

Dans l'ensemble des entiers relatifs $\mathbb{Z}$, on considère l'équation $(E) : 17x - 29y = 4$.

1. Déterminer le PGCD de 17 et 29. Que peut-on en déduire quant à l'existence de solutions pour l'équation (E) ? (1.0 pt)
2. Trouver une solution particulière (x_0, y_0) de l'équation (E) en utilisant l'algorithme d'Euclide. (1.25 pt)
3. Résoudre dans $\mathbb{Z}^2$ l'équation (E) . (1.25 pt)

EXERCICE 4 (3.0 points)

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$. On considère l'équation $(\mathcal{E}) : z^2 - (3 + i)z + 4 + 2i = 0$.

1. Calculer le discriminant Δ de l'équation $(\mathcal{E})$. (1.0 pt)
2. Déterminer une racine carrée complexe de Δ . (1.0 pt)
3. En déduire les solutions de l'équation $(\mathcal{E})$ sous forme algébrique. (1.0 pt)

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES (4.5 points)

SITUATION : Un jeune entrepreneur, M. Nkamga, souhaite lancer une unité de production de jus de fruits naturels conditionnés en bouteilles. Pour le transport de sa production vers la ville voisine, il étudie deux itinéraires modélisés par des courbes mathématiques. Par ailleurs, il gère un stock de matières premières dont l'évolution suit une suite numérique spécifique, et utilise un code de sécurité basé sur des congruences pour ses transactions bancaires.

1. Le coût de production journalier (en milliers de francs) pour X centaines de bouteilles est modélisé par la fonction $C(x) = x \ln(x) + \frac{1}{x}$ pour $x \in [1, 5]$. Déterminer la quantité de bouteilles à produire pour que le coût marginal s'annule en sachant que le coût est lié à la fonction f de l'exercice 1. (1.5 pt)
2. Pour sécuriser ses codes d'accès, M. Nkamga utilise un nombre N tel que $N \equiv 12 \pmod{17}$ et $N \equiv 4 \pmod{29}$. Déterminer le plus petit entier naturel non nul N satisfaisant ces conditions à l'aide des congruences. (1.5 pt)
3. Un camion de livraison suit une trajectoire rectiligne dont la position est liée aux complexes. Si l'affixe initiale du camion est $z_0 = 1 + i$ et qu'à chaque étape sa position est multipliée par la solution complexe z_1 trouvée à l'exercice 4, déterminer l'affixe du point représentant la deuxième étape de livraison. (1.5 pt)

Presentation : 0.5 pt

CORRIGE DETAILLE

EXERCICE 1

1. En 0^+ , $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty$ (forme indéterminée). En réécrivant $f(x) = \frac{x \ln(x) + 1 - x}{x}$, on trouve $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$. En $+\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\frac{1}{x} - 1) = -1$, donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.
2. La dérivée est $f'(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} = \frac{x-1}{x^2}$. Pour $x \in]0, 1[$, $f'(x) < 0$ donc f est décroissante. Pour $x \in]1, +\infty[$, $f'(x) > 0$ donc f est croissante.
3. Le minimum de f sur $]0, +\infty[$ est atteint en 1 et vaut $f(1) = 0$. Par conséquent, 1 est l'unique solution de $f(x) = 0$ (ici $\alpha = \beta = 1$, ou en modifiant l'énoncé, le théorème des valeurs intermédiaires s'applique sur les intervalles de monotonie).
4. Pour tout $x > 0$, $f(x) \geq 0$ avec $f(1) = 0$.

EXERCICE 2

1. En résolvant le système associé à $M \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, on trouve $\ker(f) = \text{vect}(\vec{u}_0)$ avec $\dim(\ker(f)) = 1$.
2. Puisque $\dim(\ker(f)) = 1 \neq 0$, l'endomorphisme f n'est pas injectif, donc ce n'est pas un automorphisme.
3. D'après le théorème du rang, $\dim(\text{Im}(f)) = 3 - 1 = 2$. L'image est un plan vectoriel.

EXERCICE 3

1. Puisque 17 est un nombre premier, $\text{PGCD}(17, 29) = 1$. L'équation (E) admet donc des solutions dans $\mathbb{Z}^2$.
2. Par l'algorithme d'Euclide, on trouve la solution particulière $(x_0, y_0) = (5, 3)$.

3. L'ensemble des solutions est l'ensemble des couples $(5 + 29k, 3 + 17k)$ avec $k \in \mathbb{Z}$.

EXERCICE 4

1. On calcule $\Delta = (3 + i)^2 - 4(1)(4 + 2i) = 8 + 6i - 16 - 8i = -8 - 2i$.

2. On cherche $\delta = x + iy$ tel que $\delta^2 = \Delta$. On trouve $\delta = 1 - i$.

3. Les solutions sont $z_1 = \frac{3+i+(1-i)}{2} = 2$ et $z_2 = \frac{3+i-(1-i)}{2} = 1 + i$.